Web技術でつくる
Space Shooter × Card Matching

アーケード風ミニゲームプラットフォームの開発と設計

【発表概要】
本発表では、HTML5 Canvas / CSS3 3Dアニメーション / Web Audio API を活用した、
アーケードスタイルのマルチゲームアーキテクチャについて解説します。（想定発表時間：約10分）

Slide 1: はじめに・アジェンダ (1分)

- **制作背景**: TERA FES 2026 向けに制作したブラウザで遊べるアーケードゲームハブ
- **コンセプト**: Retro Modern Space Arcade（モダンな質感とSF的UIの融合）

本日の発表内容（アジェンダ）

1. **プロジェクト概要** (ゲーム仕様・構成)
2. **フロントエンド設計とUI/UX** (CSS3, レスポンシブ, ダーク/ライト対応)
3. **12秒オープニング演出の実装** (キャンバス・シームレス演出)
4. **埋め込みアーキテクチャ** (iframe による独立ゲーム環境の制御)
5. **まとめと今後の展望**

Slide 2: プロジェクト概要 (2分)

2つのゲームモードと全体の構成

- **Space Shooter**: 2Dシューティングゲーム (Canvas描画, ボス戦・スコア管理)
- **Card Matching**: カード神経衰弱ゲーム (メモリ・ロジック系)

主要機能・仕様一覧:

- 多言語対応（日本語・英語・ミャンマー語対応の i18n 機構）
- ダーク/ライトテーマ切替機能
- レトロアーケードを模した「Press Start」アトラクトモード演出
- シームレスなモーダル・ヘルプ画面

Slide 3: UI/UX とデザインエンジニアリング (2分)

ネオン感溢れるモダンビジュアルの実装

- **Layered Visual System (多重レイヤー背景)**
  - `bg-mesh`: グラデーションメッシュの低速ループアニメーション
  - `bg-grid`: グリッド線パターンのCSS Mask処理とアニメーション移動
  - `bg-grain`: ノイズ画像のオーバーレイで質感・高級感を演出
- **レスポンシブ + セーフエリア対応**
  - モバイル（iOS/Android）のセーフエリア（`env(safe-area-inset-top)`）に考慮
  - タイポグラフィにおけるミャンマー文字などの特殊行高（`line-height`）調整

> **CSSカスタムプロパティ（変数の活用）**
> テーマ変更（Light/Dark）時に、`:root` と `html[data-theme="light"]` の切り替えのみで全要素のカラーパレットを滑らかに切り替える設計。

Slide 4: 12秒ストーリーイントロ演出 (2分)

ユーザーをゲーム世界に没入させる演出設計

- **3つのシーンで構成されるアトラクション演出**:
  1. **Scene 1**: 宇宙服装着・スーツ同期 (`SUIT SYNC`)
  2. **Scene 2**: 機体システムチェック (`ENGINE / WEAPONS / SHIELD OK`)
  3. **Scene 3**: 発進と敵出現 (`BATTLE START`)
- **実装のポイント**:
  - Canvas背景の星屑パーティクルとSVGアニメーションのハイブリッド
  - スキップ（`SKIP`）ボタンによるアクセシビリティ担保

Slide 5: ゲーム埋め込みとアーキテクチャ (2分)

シングルファイル構成と独立実行

- **JavaScriptオブジェクトによるゲームHTML保持**:
  - 外部ファイル依存をなくすため、`GAME_HTML` 変数にゲーム用コードを保持
  - `iframe` の `srcdoc` または動的生成を通じて安全かつ高速に展開
- **画面遷移管理**:
  - メイン画面 → モード選択 → イントロ演出 → `iframe` ゲーム実行
  - `game-exit` ボタンによるシームレスなタイトル戻り機構

> **アーキテクチャのメリット**
> 独立した環境（iframe）で各ゲームを動作させることで、メインUI側のスタイルや状態管理との競合を防ぎ、ゲームごとの完全なサンドボックス化を実現。

Slide 6: まとめと Q&A (1分)

- **本プロジェクトの成果**:
  - HTML/CSS/JS のみで構築した軽量かつ高品質なアーケードUI
  - スマホ・PC両対応のレスポンシブデザインとアニメーション演出
  - 拡張性の高いシングルファイル構成のゲームプラットフォーム
- **今後の展望**:
  - Web Audio API によるBGM・効果音の更なる拡張
  - WebSockets を用いたリアルタイムランキング機能の実装

ご清聴ありがとうございました。

質疑応答 (Q&A)